

CROSSBETS

Identificador: [014]

Linguagem: C++17

Bibliotecas: Apenas Biblioteca Padrão

1. Instruções de Compilação e Execução

O projeto utiliza CMake para o gerenciamento de build sem dependências externas.

Passo 1: Configuração e Build

```
cmake -B build  
cmake --build build
```

Passo 2: Execução

```
./build/crossbets014
```

2. Arquitetura e Organização do Código

O projeto adota uma estrutura orientada a objetos modular dividida em:

- **Table (Classe Abstrata Base):** Define a interface para as mesas do cassino. Contém o controle de apostas (*moneyBet*), ponteiro para o jogador (*Player**) e o método virtual puro *playRound()*.
- **TableManager:** Gerencia o ciclo de vida das mesas e a navegação do jogador entre os jogos disponíveis.
- **Player:** Modela o saldo do usuário, encapsulando as operações de depósito, débito e consulta financeira.

Classes Derivadas (Jogos)

1. Blackjack:

Implementa baralho de 52 cartas (*Deck / Card*) com reembaralhamento. Suporta as ações de pedir carta (*Hit*), parar (*Stand*) e dobrar aposta (*Double Down*). Lógica de dealer automatizada (seguindo a mesma lógica de um dealer de cassino).

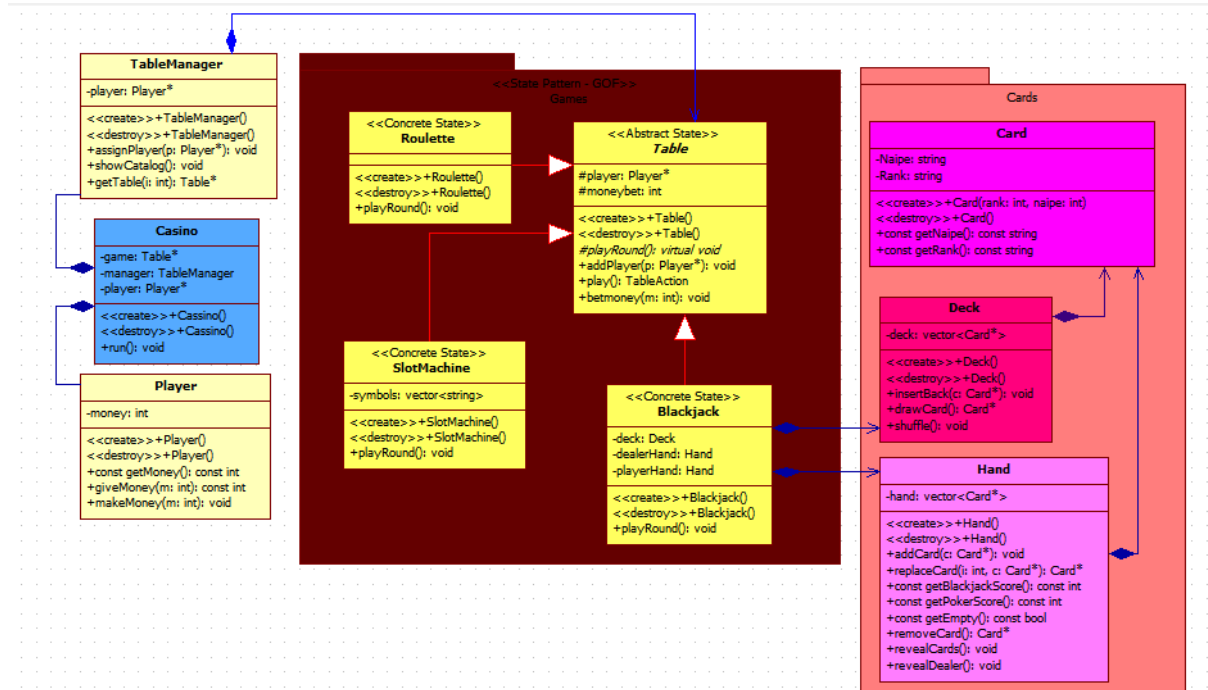
2. Roulette:

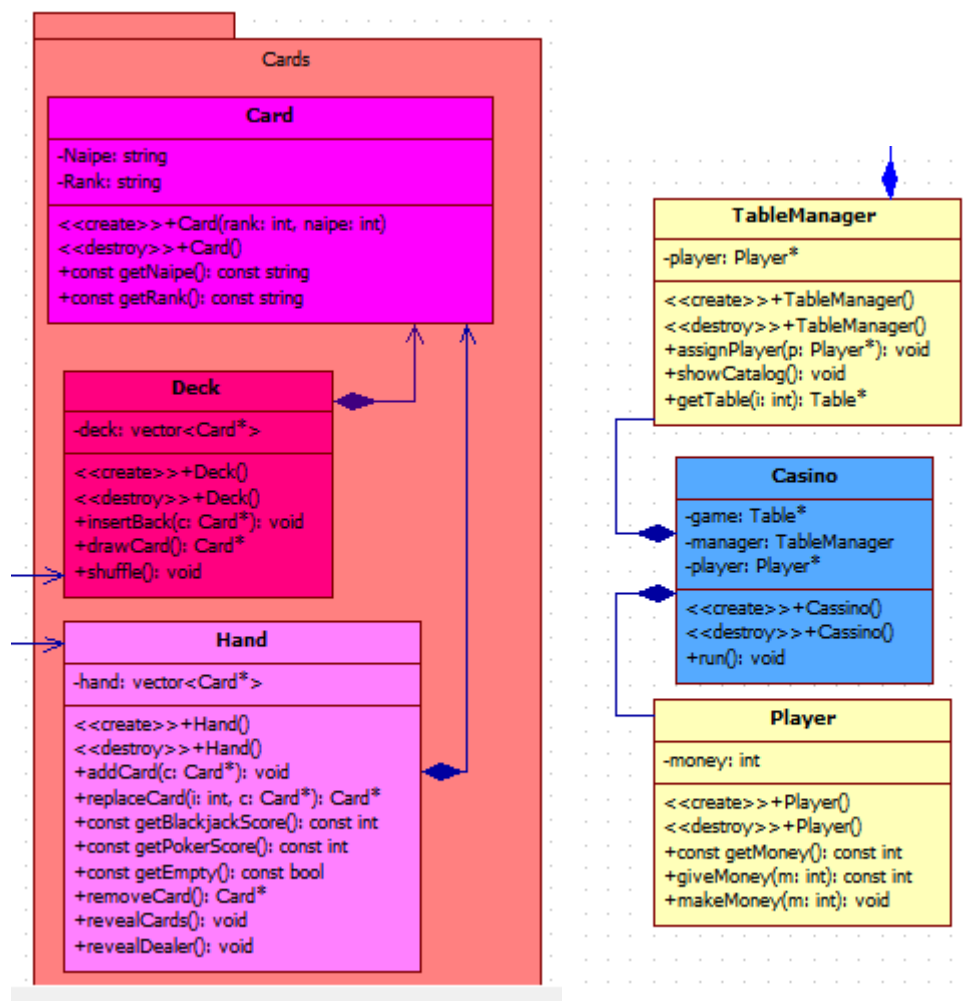
Sorteio aleatório no intervalo [0, 36] via `std::mt19937` (Mersenne Twister). Suporta apostas em Número Exato (36x), Dúzias (3x), Cor (2x) e Paridade (2x).

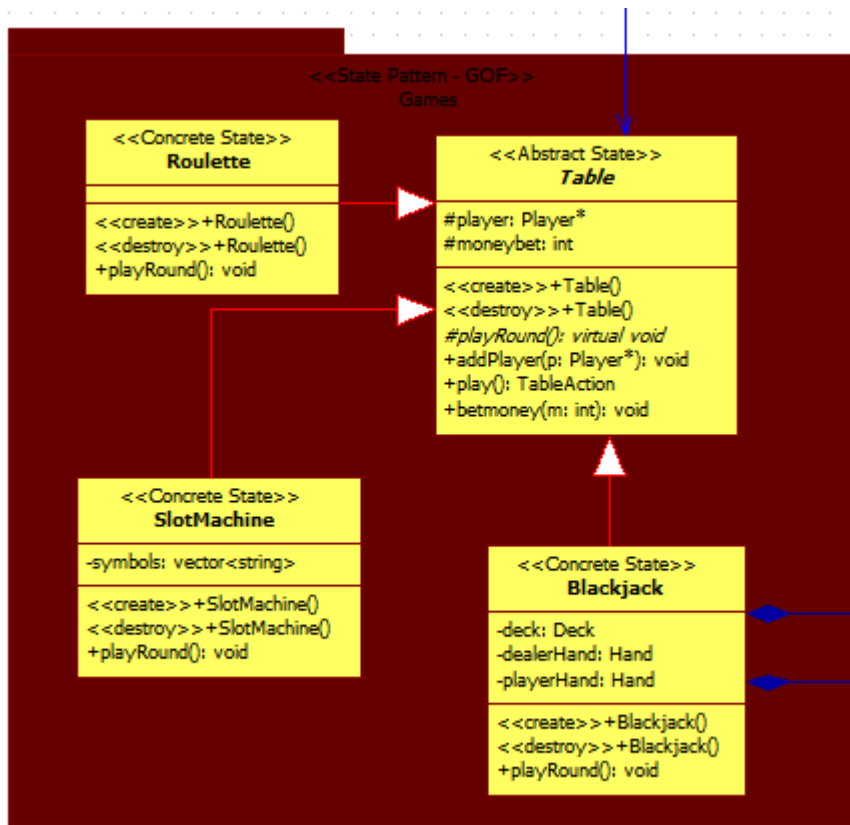
3. SlotMachine:

Sorteia 3 posições entre 5 símbolos de tamanho fixo (7, B, S, C, D).
Pagamentos: Jackpot (Três 7s = 20x), Três iguais (5x) e Pares (2x).

2.1. Diagrama de Classes:







3. Validações e Tratamento de Erros

Impede apostas superiores ao saldo atual ou valores negativos/nulos.

Tratamento de opções inválidas nos menus de cada jogo com devolução do valor apostado ao saldo do jogador.

Limpeza do buffer de entrada (std::cin) para evitar loops infinitos em entradas inválidas.